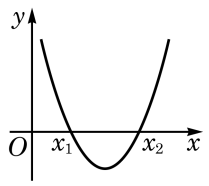
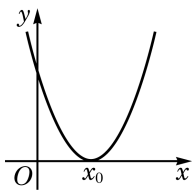
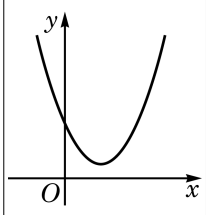
是严格增函数.

此外，x_1 及 x_2 是该函数的两个零点；在图像上，x_1 及 x_2 是相应抛物线与 x 轴的交点的横坐标，且 $\dfrac{x_1+x_2}{2}=-\dfrac{b}{2a}$.

这样，求解不等式 $ax^2+bx+c>0(a>0)$，就是要求函数 $y=ax^2+bx+c(a>0)$的图像上位于 $y>0$ 部分的所有点的横坐标. 因此，根据单调性及零点的位置，参照函数的图像，可以很容易地得到不等式 $ax^2+bx+c>0(a>0)$的解集为$(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$. 由此可见，借助于构造一个与不等式有关的函数，如果这个函数的单调性与零点比较容易确定，就可以较便捷地求解相应的不等式.

这样，可将二次项系数为正的一元二次不等式的解集总结如下.

表 5-2　二次项系数 $a>0$ 时，二次不等式与相应二次函数的联系

$f(x)=ax^2+bx+c$	$b^2-4ac>0$	$b^2-4ac=0$	$b^2-4ac<0$
零点	x_1、$x_2(x_1<x_2)$	x_0	不存在
大致图像			
$f(x)>0$ 的解集	$(-\infty,x_1)\cup(x_2,+\infty)$	$\{x\mid x\neq x_0\}$	**R**
$f(x)<0$ 的解集	(x_1,x_2)	$\varnothing$	$\varnothing$

例 6　用函数的观点在区间$(0,+\infty)$上解不等式 $x^4+x>2$.

解　记 $f(x)=x^4+x$.

对任意给定的 x_1、$x_2\in(0,+\infty)$，当 $0<x_1<x_2$ 时，有 $x_1^4<x_2^4$，故

$$x_1^4+x_1<x_2^4+x_2.$$

因此，$y=f(x)$在区间$(0,+\infty)$上是严格增函数.

由函数 $y=f(x)$的单调性，并注意到 $f(1)=1^4+1=2$，可知在区间$(0,+\infty)$上，$f(x)>2$ 当且仅当 $x>1$.

因此，在区间$(0,+\infty)$上不等式 $x^4+x>2$ 的解集为$(1,+\infty)$.